



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος Ασαφή Συστήματα

Μηνάς-Ιωάννης Καζάς 1775
Ελευθεριάδης Σάββας 1805

Υπ.Καθηγητής Φραγκούλης Γεώργιος
Κοζάνη 2025

Θεωρητικό μέρος

Διάβασμα ενός Επιστημονικού άρθρου πάνω στα Ασαφή συστήματα και εν συνεχεία γράψιμο μιας περίληψης/κριτικής μιάς τουλάχιστον σελίδας(σε single spacing) . Στη γραπτή κριτική, οι φοιτητές θα πρέπει να παρέχουν τα ακόλουθα δύο:

- ❖ μια περιγραφή του προβλήματος, την τεχνική προσέγγιση και τα αποτελέσματα της εργασίας.
- ❖ κριτική ανάλυση, έκθεση των περιορισμών της εργασίας και ευκαιριών για μελλοντική έρευνα.

Στον κόσμο της υγείας η ιατρική εικόνα παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόγνωση και θεραπεία των ασθενών.Ωστόσο τα αποτελέσματα των εικόνων αυτών πάσχουν από ανακρίβεια και ασάφεια καθώς η είσοδος πολλές φορές περιέχει δεδομένα με θόρυβο .Τέτοια δεδομένα εισόδου μπορεί να είναι αβεβαιότητα σε επίπεδα του γκρί , η υφή , τα περιγράμματα αλλά και η μετατροπή μιας τρισδιάστατης εικόνας σε δισδιάστατη . Επιπλέον ο λόγος που αυτές οι αναλύσεις των ιατρικών εικόνων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) υποφέρουν απο αβεβαιότητα είναι η έλλειψη της σωστής ιατρικής επιστήμης και της πληροφορίας στην διάγνωση .

Στην σκηνή εμφανίζονται τα ασαφή σύνολα τύπου-2(T2FSs) τα οποία χρησιμοποιούνται ως μια ισχυρή μέθοδος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του συστήματος CAD .Τα T2FS έχουν για συνάρτηση μέλους ένα ασαφές σύνολο καθώς σε προβλήματα δεδομένων , αβεβαιότητας και ακαθόριστων συστημάτων η χρήση τους μπορεί να είναι ευεργετική .Η ικανότητα των T2FS σε συνδυασμό με τον γενετικό αλγόριθμο για τη διαχείριση των θεμάτων αβεβαιότητας το οποίο χρησιμοποιεί τους αλγορίθμους αυτούς για τη ρύθμιση των παραμέτρων των συναρτήσεων συμμετοχής Gaussian μπορεί να βελτιώσουν την ακρίβεια των συστημάτων ανίχνευσης .

Στα ασαφή σύνολα τύπου 1, η συνάρτηση συμμετοχής είναι ένας ακριβής αριθμός, ενώ στα T2FSs, η συνάρτηση συμμετοχής είναι ένα υποσύνολο του ασαφούς συνόλου και είναι η ίδια ασαφής. Η συνάρτηση συμμετοχής, μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, όπως Γκαουσιανή, τραπεζοειδή, τριγωνική αλλά και interval . Τα Interval type-2 fuzzy systems είναι η πρακτική μορφή των ασαφών συνόλων τύπου-2 και χρησιμοποιούνται συχνά λόγω της χαμηλής πολυπλοκότητας και της απλότητάς τους.

Η αρχιτεκτονική ενός T2FLS έχει τρία σημαντικά στοιχεία : ο ασαφοποιητής (fuzzifier), τον μηχανισμό συμπερασμάτων και τους κανόνες, αλλά και τέλος η μονάδα παραγωγής εξόδου, η οποία περιλαμβάνει έναν (type reducer) και έναν αποασαφοποιητή (defuzzifier).Ο μηχανισμός συμπερασμάτων στα ασαφή σύνολα τύπου-2 μετατρέπει τις εισόδους σε εξόδους τύπου-2. Η έξοδος παράγεται μέσω του type reducer και της αποασαφοποίησης, με τη μέθοδο του κέντρου βάρους να είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη.

Ο σχεδιασμός των συναρτήσεων συμμετοχής είναι μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις στην ανάπτυξη ενός ασαφούς συστήματος ταξινόμησης τύπου-2 με intervals.ΓΙΑ Την αυτόματη

δημιουργία των συναρτήσεων συμμετοχής έχουμε δύο μεθόδους . Την ανάπτυξη IT2FLS χρησιμοποιώντας παραμέτρους ενός ασαφούς συστήματος τύπου-1 (TIFLS) αλλά και την ανάπτυξη IT2FLS βάσει δεδομένων εκπαίδευσης. Η πρώτη μέθοδος είναι απλούστερη, καθώς βασίζεται σε ήδη υπάρχοντες κανόνες τύπου-1, ενώ η δεύτερη περιέχει το πρόβλημα της απόκτησης γνώσης και δεδομένων.

Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόστηκαν για την αναγνώριση οζιδίων στους πνεύμονες σε ένα σύστημα CAD. Η απόδοση της ταξινόμησης αξιολογείται μέσω της ακρίβειας ROC και του MAE. Για μεγαλύτερη ακρίβεια ο αλγόριθμος επαναλαμβάνεται 100 φορές . Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής : Η ακρίβεια ROC είναι 86% (με διάστημα εμπιστοσύνης 74%-97%) για το IT2FLS που βασίζεται στο TIFLS, ενώ για το IT2FLS που βασίζεται στα δεδομένα εκπαίδευσης, η ακρίβεια είναι 88% (με διάστημα εμπιστοσύνης 77%-96%). Αρκετά ικανοποιητικά εφόσον γνωρίζουμε πως τα ίδια αποτελέσματα για το TIFLS είναι 56% για διάστημα εμπιστοσύνης 45%-70% .

Η χρήση ασαφών συστημάτων, ειδικά των ασαφών συστημάτων τύπου-2 (T2FLS), στην ανάλυση ιατρικών εικόνων αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη διαχείριση της αβεβαιότητας και την ενίσχυση της ακρίβειας στη διάγνωση. Τα ασαφή συστήματα επιτρέπουν την ενσωμάτωση της αβεβαιότητας με εύηλεκτο και μαθηματικά ισχυρό τρόπο, βελτιώνοντας τη διαγνωστική ακρίβεια.

Ωστόσο μπορούμε να διακρίνουμε πως τα ασαφή συστήματα τύπου-2 μπορούν να παρουσιάζουν και κάποια μειονεκτήματα όπως χρειάζονται αυξημένη υπολογιστή ισχύ σε σύγκριση με τα τύπου-1 συστήματα αλλά και η δημιουργία ασαφών κανόνων απαιτεί γνώση και μπορεί να αποδεχθεί δύσκολη σε εφαρμογές όπου τα δεδομένα είναι πολύπλοκα . Τέλος άλλα συστήματα την τεχνητής νοημοσύνης όπως τα νευρωνικά δίκτυα έχουν κατακτήσει την ιατρική ανάλυση της εικόνας χωρίς την ανάγκη για κανόνες .

Η έρευνα στον τομέα της ασαφούς λογικής για την ανάλυση ιατρικών εικόνων βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη . Οι μελλοντικές κατευθύνσεις μπορούν να επικεντρωθούν σε διάφορες πτυχές, όπως η μείωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας, η ενσωμάτωση μεθόδων μηχανικής μάθησης αλλά και στη βελτίωση της αυτοματοποίησης των κανόνων. Αυτές μαζί με την χρήση των υβριδικών μεθόδων όπως η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο στην συνεισφορά των ασαφών συστημάτων στην ανάλυση ιατρικών εικόνων .

Άρθρο.

R. Hosseini, J. Dehmeshki, S. Barman, M. Mazinani and S. Qanadli, "A Genetic type-2 fuzzy logic system for pattern recognition in computer aided detection systems," International Conference on Fuzzy Systems, Barcelona, Spain, 2010, pp. 1-7, doi: 10.1109/FUZZY.2010.5584773. keywords: {Uncertainty;Fuzzy sets;Fuzzy logic;Genetics;Design automation;Pattern recognition;Classification algorithms;Interval type-2 fuzzy logic system;pattern recognition;uncertainty modeling;genetic algorithm;medical image analysis},

